Gerência de configuração

Introdução ao ansible

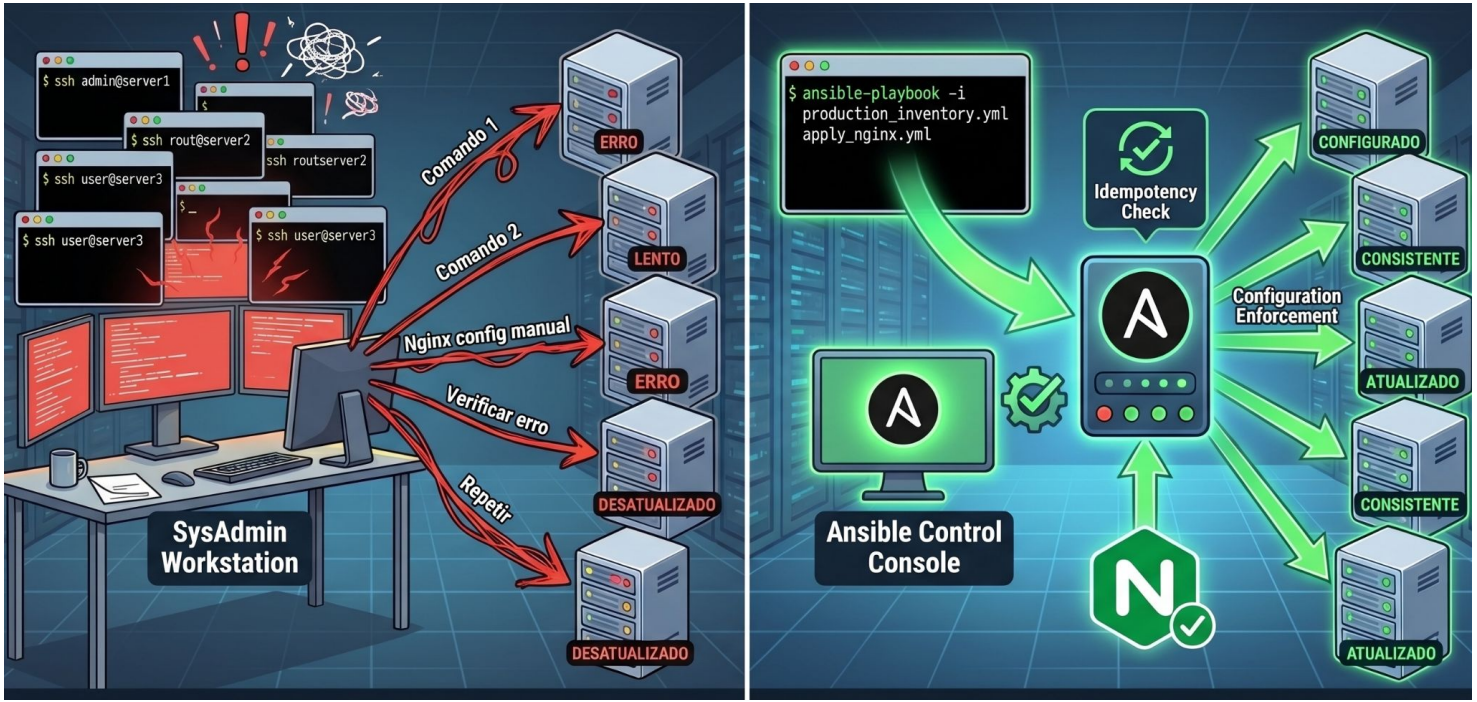
Prof. Diego Cardoso Borda Castro

Introdução

- Ferramenta criada pela Red Hat
- Ferramenta para Infra como código
  - Para gerenciamento de configuração
  - Utiliza YAML
  - Pode ter que usar programação… bem básica
    - Normalmente feita em python

Em um ambiente com 3 máquinas virtuais, como você faria para instalar o Nginx nelas?

Introdução


$ ssh admin@server1
$ ssh rout@server2
ssh routserver2
$ ssh user@server3
$ ssh user@server3
$ ssh user@server3
Comando 1
Comando 2
Nginx config manual
Verificar erro
Repetir
ERRO
LENTO
ERRO
DESATUALIZADO
DESATUALIZADO
SysAdmin Workstation
$ ansible-playbook -i production_inventory.yml apply_nginx.yml
Idempotency Check
Configuration Enforcement
Ansible Control Console
CONFIGURADO
CONSISTENTE
ATUALIZADO
CONSISTENTE
ATUALIZADO

Introdução

- Logo, iremos usar o Ansible o para:
  - Configurar máquinas virtuais
  - Rotina de backups
  - Subir containers
  - Para criar uma camada agnóstica na sua CI/CD
    - Dessa forma podemos rodar a CI/CD, no:
      - GitHUb
      - GitLab
      - BitBucket
      - …

Critério	Ansible	Chef	Puppet
Arquitetura	Sem agente	Com agente	Com agente
Execução	Push	Pull	Pull
Linguagem	YAML	Ruby	Puppet DSL
Aprendizado	Fácil	Difícil	Médio
Comunicação	SSH / WinRM	HTTPS	HTTPS
Foco	Automação rápida	Flexibilidade	Conformidade
Implantação	Simples	Moderada	Moderada
Escalabilidade	Alta	Muito alta	Muito alta
Manutenção	Simples	Complexa	Moderada
Melhor Uso	Automação	Grandes ambientes	Compliance
Vantagem	Fácil uso	Customização	Controle
Desvantagem	Menos controle contínuo	Curva alta	DSL própria

Introdução

- Terraform
  - Provisionamento de infra
  - Está relacionado a criação dos recursos
- Ansible
  - Gerenciamento de configuração
  - Está relacionado a configuração de recursos já provisionados

Não vão competir e sim se complementar

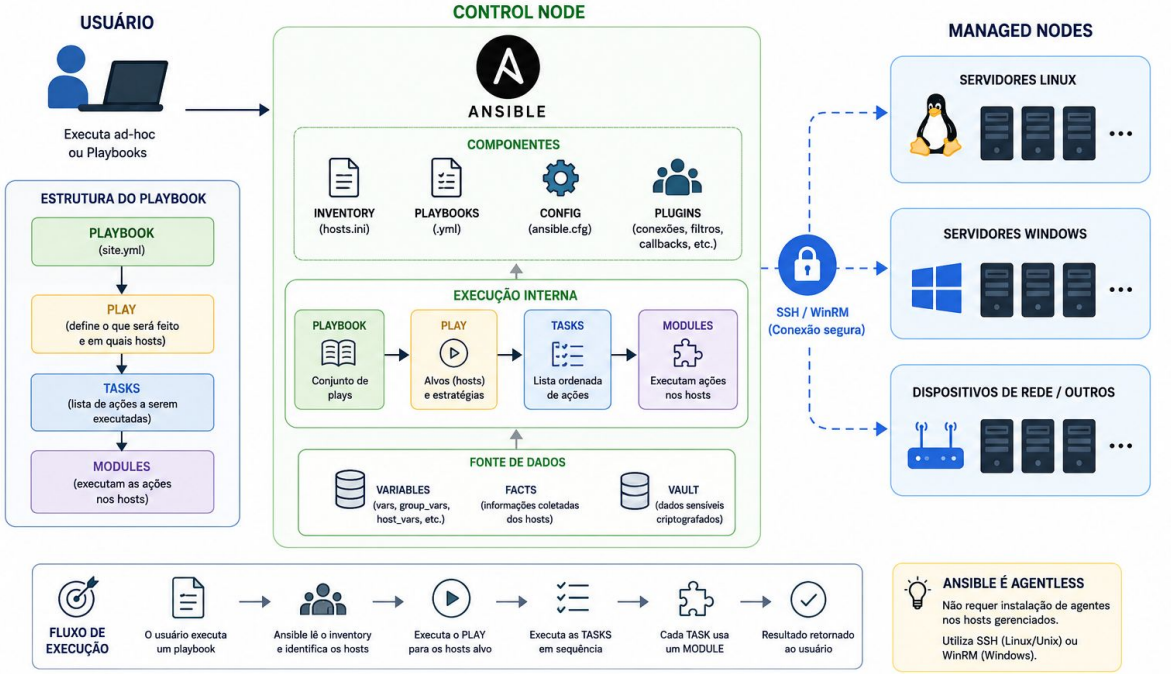
Introdução

Tarefa	Ansible	Terraform
Instalar software	✅	❌
Configurar servidor	✅	❌
Criar VM	⚠️	✅
Alterar tamanho da VM	⚠️	✅
Criar VNet	❌	✅
Criar NSG	❌	✅
Gerenciar infraestrutura Azure	⚠️	✅

Introdução

- Terraform
  - Cria VNet
  - Cria Subnets
  - Cria NSGs
  - Cria 3 VMs
  - Cria IPs públicos
  - …
- Ansible
  - Instala Docker
  - Instala Kubernetes
  - Configura kubeadm
  - Configura ingress
  - …

Elementos da arquitetura

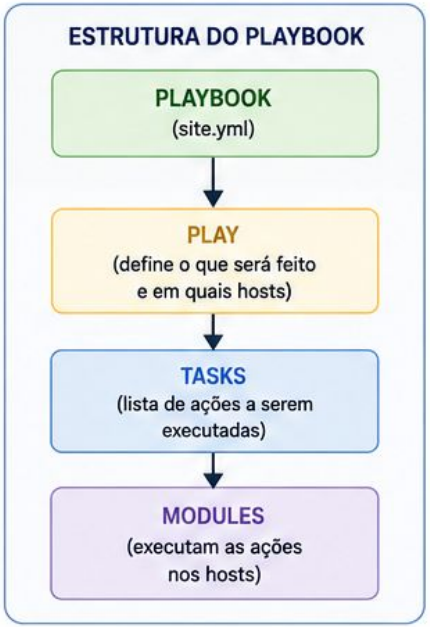


Elementos da arquitetura

- Control Node
  - Máquina onde o ansible irá rodar
    - Não pode ser Windows
  - Máquina que vai gerenciar as máquinas da infra
- Managed node
  - Máquinas que serão gerenciadas
    - Pode ser Windows
- Inventário
  - Lista de managed nodes
  - Grupos

Elementos da arquitetura

- Módulos
  - Bloco de código que executa uma ação
- Tasks
  - Um módulo para executar uma ação
- Play
  - Conjunto de tasks
- Playbook
  - Conjunto de um ou mais plays



Ansible AD-HOC

- Maneira mais simples de executar o ansible
- Executa apenas uma atividade por vez
  - Ex.: Instalar o nginx
    - Caso tenha que subir um html, é outra execução do AD-HOC
- Ele é utilizado para quando você quer executar um ação isolada
  - Reiniciar um servidor, desligar uma vm, fazer um ping, etc

Ansible AD-HOC

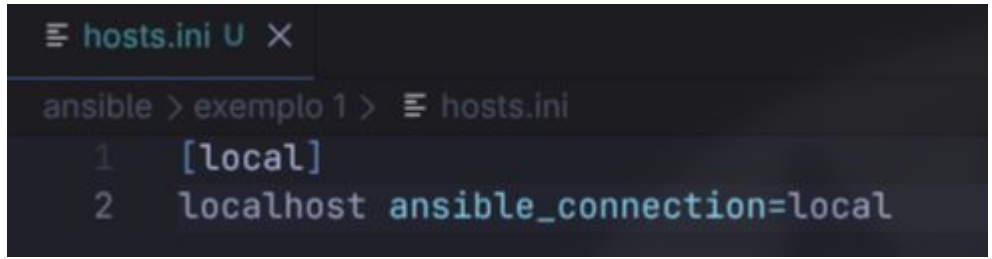
- sudo apt update
- sudo apt install ansible -y

```
~ ❱ ansible --version
ansible [core 2.21.0]
  config file = None
  configured module search path = ['/home/diego/.ansible/plugins/modules', '/usr/share/ansible/plugins/modules']
  ansible python module location = /usr/lib/python3.14/site-packages/ansible
  ansible collection location = /home/diego/.ansible/collections:/usr/share/ansible/collections
  executable location = /usr/bin/ansible
  python version = 3.14.5 (main, May 10 2026, 18:26:20) [GCC 16.1.1 20260430] (/usr/bin/python)
  jinja version = 3.1.6
  pyyaml version = 6.0.3 (with libyaml v0.2.5)
```

Ansible AD-HOC

```
~ ❱ ansible localhost -m ping
[WARNING]: No inventory was parsed, only implicit localhost is available
localhost | SUCCESS ⇒ {
    "changed": false,
    "ping": "pong"
}
```

Criando meu arquivo de inventário



Ansible AD-HOC

- Criar o arquivo de inventário
- Em quais máquinas eu vou executar minhas automações?

```
…/ansible/exemplo 1 main ? ❯ ansible-inventory -i hosts.ini --list
{
    "_meta": {
        "hostvars": {
            "localhost": {
                "ansible_connection": "local"
            }
        },
        "profile": "inventory_legacy"
    },
    "all": {
        "children": [
            "ungrouped",
            "local"
        ]
    },
    "local": {
        "hosts": [
            "localhost"
        ]
    }
}
```

Ansible AD-HOC

```
…/ansible/exemplo 1 main ? ❱ ansible localhost -i hosts.ini -m ping
[WARNING]: Host 'localhost' is using the discovered Python interpreter at
preter could cause a different interpreter to be discovered. See https://d
covery.html for more information.
localhost | SUCCESS => {
    "ansible_facts": {
        "discovered_interpreter_python": "/usr/bin/python3.14"
    },
    "changed": false,
    "ping": "pong"
}
```

Caso venha a instalar um nova vesão do python pode ter outra interpretação

Expecifica a versão do interpretador

hosts.ini U

ansible > exemplo 1 > hosts.ini

```
1  [local]
2  localhost ansible_connection=local ansible_python_interpreter=/usr/bin/python3.14
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS SPELL CHECKER

```
…/ansible/exemplo 1 main ? ❱ ansible localhost -i hosts.ini -m ping
localhost | SUCCESS => {
    "changed": false,
    "ping": "pong"
}
```

Ansible AD-HOC

ansible <pattern> -i <inventory> -m <module> -a "<argumentos>"

- Pattern
  - O Pattern define em quais hosts o comando será executado
    - ansible localhost -i hosts.ini -m ping
    - ansible all -i hosts.ini -m ping
    - ansible local -i hosts.ini -m ping

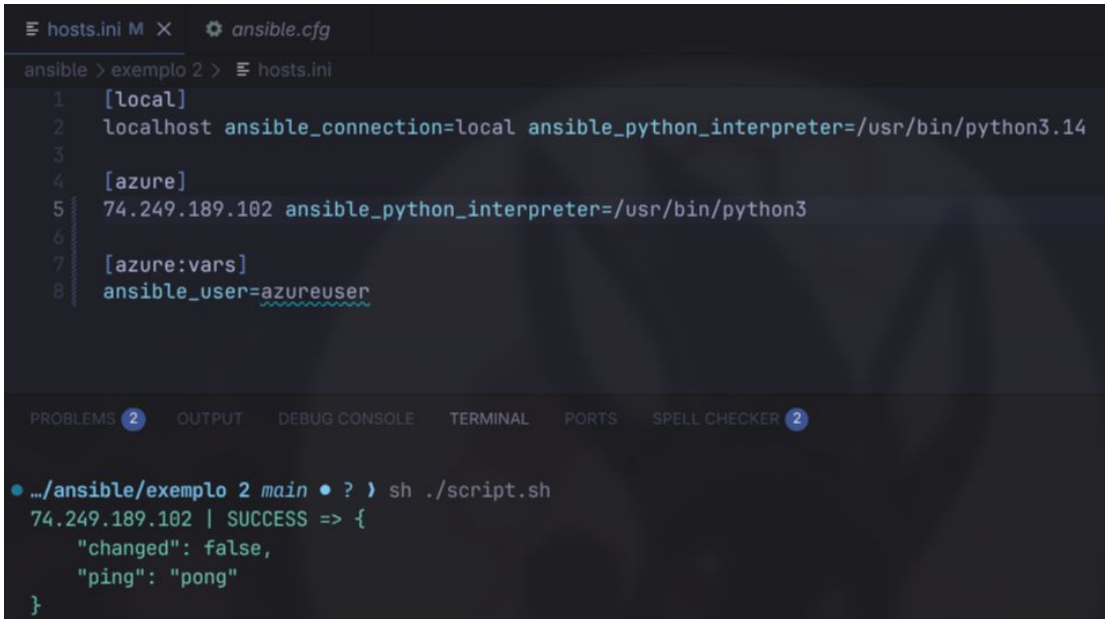
Ansible AD-HOC

- Inventory
  - Arquivo contendo os hosts
  - - i
- Module
  - O módulo é a ação executada
    - ansible all -i hosts.ini -m ping
    - ansible all -i hosts.ini -m command -a "uptime"
    - ansible all -i hosts.ini -m copy -a "src=teste.txt dest=/tmp/teste.txt"

Ansible AD-HOC

- Dois grupos no inventário
  - Um local
  - Um em cloud

ansible all -i ‘74.249.189.102,’ -m ping



Ansible AD-HOC

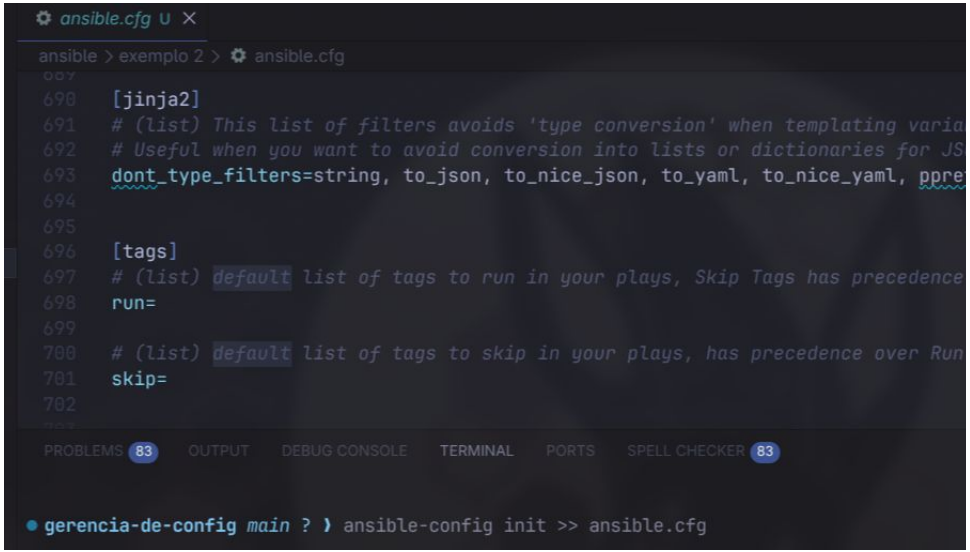
- Limitações do AD-HOC
  - Imagine que precisamos:
    - Instalar Nginx
    - Copiar um HTML
    - Reiniciar o serviço
    - Abrir a porta 80

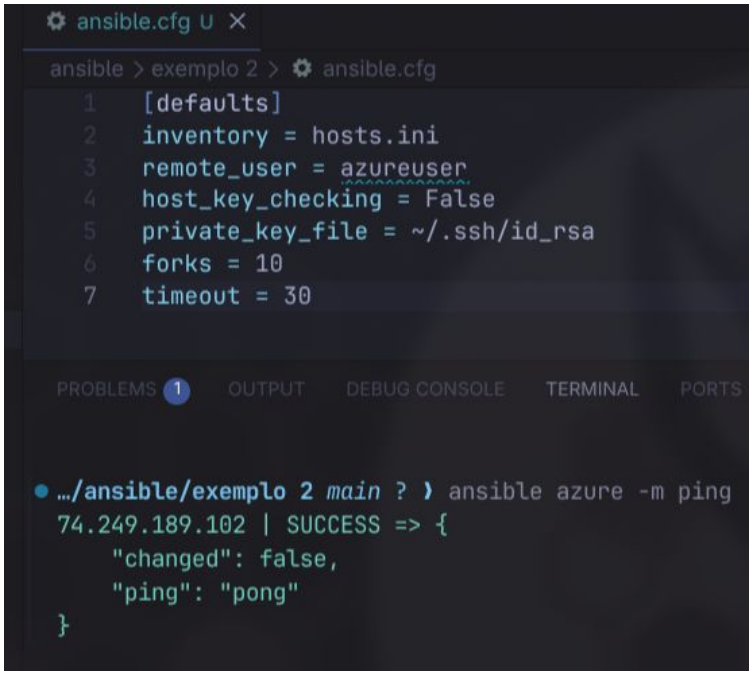
- Com AD-HOC:
  - ansible web -m apt ...
  - ansible web -m copy ...
  - ansible web -m service ...
  - ansible web -m ufw ...

- Muitas execuções
- Difícil manutenção
- Difícil reutilização

Ansible config

- Configuração global do Ansible
  - arquivo ansible.cfg





Playbook

- Playbook
  - Arquivo YAML
- Play
  - Grupo de tarefas para hosts
  - became: sudo
- Task
  - Uma atividade
- Module
  - Implementa a ação

Módulo	Função
apt	instala pacotes
copy	copia arquivos
service	controla serviços
file	gerencia arquivos
user	usuários
command	executa comandos

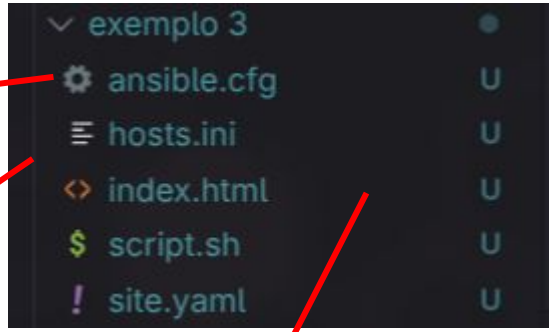
Playbook

- Arquivo YAML contendo automações
  - Permite
    - Agrupar tarefas
    - Reutilizar código
    - Versionar configurações
    - Automatizar ambientes



Playbook

```
[defaults]
inventory = hosts.ini
remote_user = azureuser
host_key_checking = False
private_key_file = ~/.ssh/id_rsa
forks = 10
timeout = 30
```




```
[azure]
74.249.189.102

[azure:vars]
ansible_user=azureuser
```

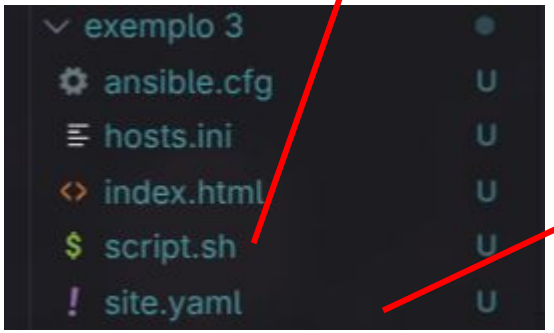
```
<h1>CEFET/RJ</h1>

<h2>Gerência de Configuração</h2>

<p>Servidor configurado pelo Ansible</p>
```

Playbook

```
ansible-playbook -i hosts.ini site.yaml
```




```yaml
- name: Configurar Nginx no Azure

  hosts: azure
  become: true

  tasks:

    - name: Atualizar apt
      raw: apt update

    - name: Instalar python3-apt
      raw: apt install -y python3-apt

    - name: Instalar nginx
      apt:
        name: nginx
        state: present

    - name: Copiar html
      copy:
        src: index.html
        dest: /var/www/html/index.html

    - name: Reiniciar nginx
      service:
        name: nginx
        state: restarted
```

Variáveis

- Evitam valores fixos para gerenciamento da configuração
  - vars:
    - pacote: nginx
  - apt:
    - name: “{{ pacote }}”
- [grupo:vars]
  - [azure:vars]
  - ansible_user=azureuser
  - uso automático pelo playbook

Register

- Serve para capturar a saída de uma tarefa e armazenar em uma variável
  - Isso permite
    - Usar o resultado de um comando depois
    - Criar condições (when)
    - Depurar execução
    - Tomar decisões baseadas no output



Collections

- Antes, quase tudo vinha junto no pacote principal
- Hoje, a maior parte dos módulos, plugins e roles é distribuída em coleções independentes
- Pacote que combina
  - Módulos
  - Plugins
  - Roles
  - Playbooks
  - …

Collections

- Embora o ansible seja agnóstico, ainda existem alguns comandos específicos para certos provedores
  - Assim, cada provedor: aws, azure, etc
    - Pode criar os seus pacotes

```
ansible-galaxy collection install azure.azcollection
```

Collections

- Embora o ansible seja agnóstico, ainda existem alguns comandos específicos para certos provedores
  - Assim, cada provedor: aws, azure, etc
    - Pode criar os seus pacotes

```yaml
- name: Criar VM no Azure com Ansible
  hosts: localhost
  connection: local
  collections:
    - azure.azcollection

  tasks:

    - name: Criar grupo de recursos
      azure_rm_resourcegroup:
        name: rg-ansible-demo
        location: eastus

    - name: Criar rede virtual
      azure_rm_virtualnetwork:
        resource_group: rg-ansible-demo
        name: vnet-ansible
        address_prefixes: "10.0.0.0/16"

    - name: Criar subnet
      azure_rm_subnet:
        resource_group: rg-ansible-demo
        name: subnet-ansible
        address_prefix: "10.0.1.0/24"
        virtual_network: vnet-ansible

    - name: Criar VM
      azure_rm_virtualmachine:
        resource_group: rg-ansible-demo
        name: vm-ansible
        vm_size: Standard_B1s
        admin_username: azureuser
        ssh_password_enabled: false

        network_interfaces: nic-ansible

        image:
          offer: UbuntuServer
          publisher: Canonical
          sku: "22_04-lts"
          version: latest
```